浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称： 直流双臂电桥

实验桌号： 5

指导教师： 宋斌

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 年 10 月 13 日　　**星期** 二 **上午**

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10 分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

实验现象：电桥平衡时，检流计指针指零。

实验原理：用单臂电桥测低电阻时，接线电阻与接触电阻（$0.01 \sim 1\,\Omega$）会与待测电阻 R_x 串联而被计入测量结果，误差极大。为此将低电阻改为四端接入：电流端 C_{x1}、C_{x2} 通电流，电位端 P_{x1}、P_{x2} 取电压，只有两电位端之间的电阻才是实测值，附加电阻被“转移”至待测电阻之外。把两个四端电阻 R_x、R_s 接入桥路，并另设阻值均大于 $10\,\Omega$ 的标准电阻 R_3、R_4，用 $r < 0.001\,\Omega$ 的粗导线连接 R_x 与 R_s，即构成双臂电桥，其电路如图所示。

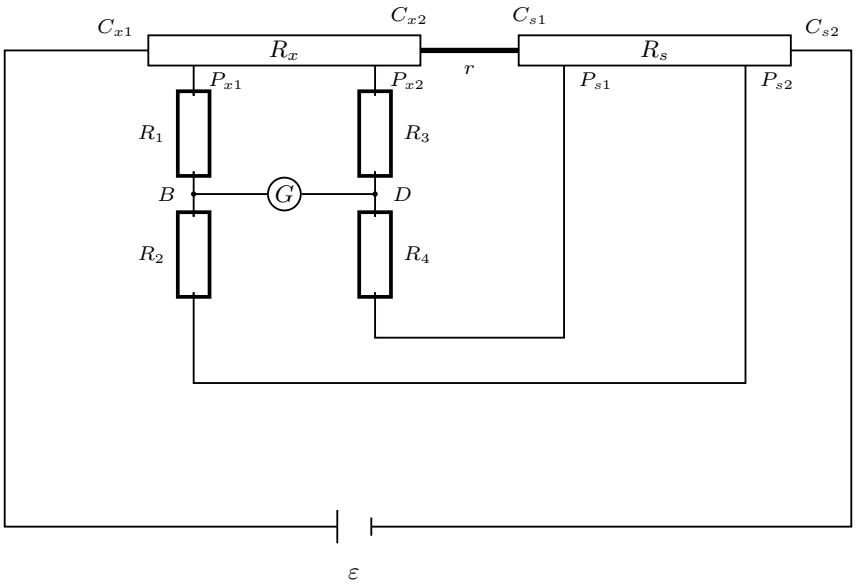


图 1: 双臂电桥（开尔文电桥）原理电路图

平衡时 $I_G = 0$，由基尔霍夫定律可得

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s + \frac{R_4 r}{R_3 + R_4 + r} \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right) \tag{1}$$

若使两对比率臂始终保持 $R_1/R_2 = R_3/R_4$，则第二项为零，待测低电阻为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s \tag{2}$$

金属的电阻随温度线性变化：$R_t = R_0(1 + \alpha t)$，R_0 为 0 °C 时的阻值，α 为电阻温度系数。

实验方法：（1）测电阻率。接通检流计并调零，灵敏度置于最低；接入待测金属导体，选适当倍率，先按 B 通电、后按 G 检流，调节粗调与细调盘使检流计偏转减小，逐步提高灵敏度至最高档调平衡，读数 $R_x =$ 倍率 $\times$（粗调 + 细调）；再用游标卡尺测导体直径 d、用米尺测长度 L。（2）测电阻温度系数。在最高灵敏度下调平衡，开启加热装置设定温度，用升温或降温法每改变约 5 °C 测一次 R 与 t，记录 10 组数据。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

掌握双臂电桥测低电阻的原理，理解四端接法与双比率臂使 $R_1/R_2 = R_3/R_4$ 以消除引线电阻、接触电阻影响的方法；学会 QJ44 型直流双臂电桥的操作，并由 $R = \dfrac{4L}{\pi d^2}\rho$ 测定金属电阻率与电阻温度系数。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

操作顺序须“先按 B 后按 G”，并随平衡程度逐步提高灵敏度，否则检流计易过载；高灵敏度下平衡点难以判准，需兼顾调节速率与读数精度；升温测量时导体温度与显示温度不一致，须待温度稳定后同步读取温度与电阻。

二、实验操作与原始数据（50 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。按老师的要求拍摄实验过程图，附在此处）

1. 实验仪器

QJ44 型直流双臂电桥（0.2 级，含检流计与倍率、粗调、细调盘），温控加热装置，待测铜导体棒，游标卡尺（分度值 0.02 mm）。

2. 实验步骤

(1) 接通电桥电源与检流计，将灵敏度调至最低并调零检流计。

(2) 按四端接法接入待测铜导体棒，选择适当倍率；先按 B 通电，后按 G 检流，调节粗调盘与细调盘使检流计偏转逐渐减小。

(3) 逐步提高电桥灵敏度，反复微调至检流计指零，在最高灵敏度下读数 R_x = 倍率 ×（阻值粗调 + 阻值细调）。

(4) 用游标卡尺在导体棒不同位置测量直径 d，用米尺测量两电位端之间的长度 L。

(5) 保持电桥平衡状态接入加热装置，设定目标温度，待温度稳定后每约 5 °C 同步记录温度 t 与电阻 R，共 10 组。

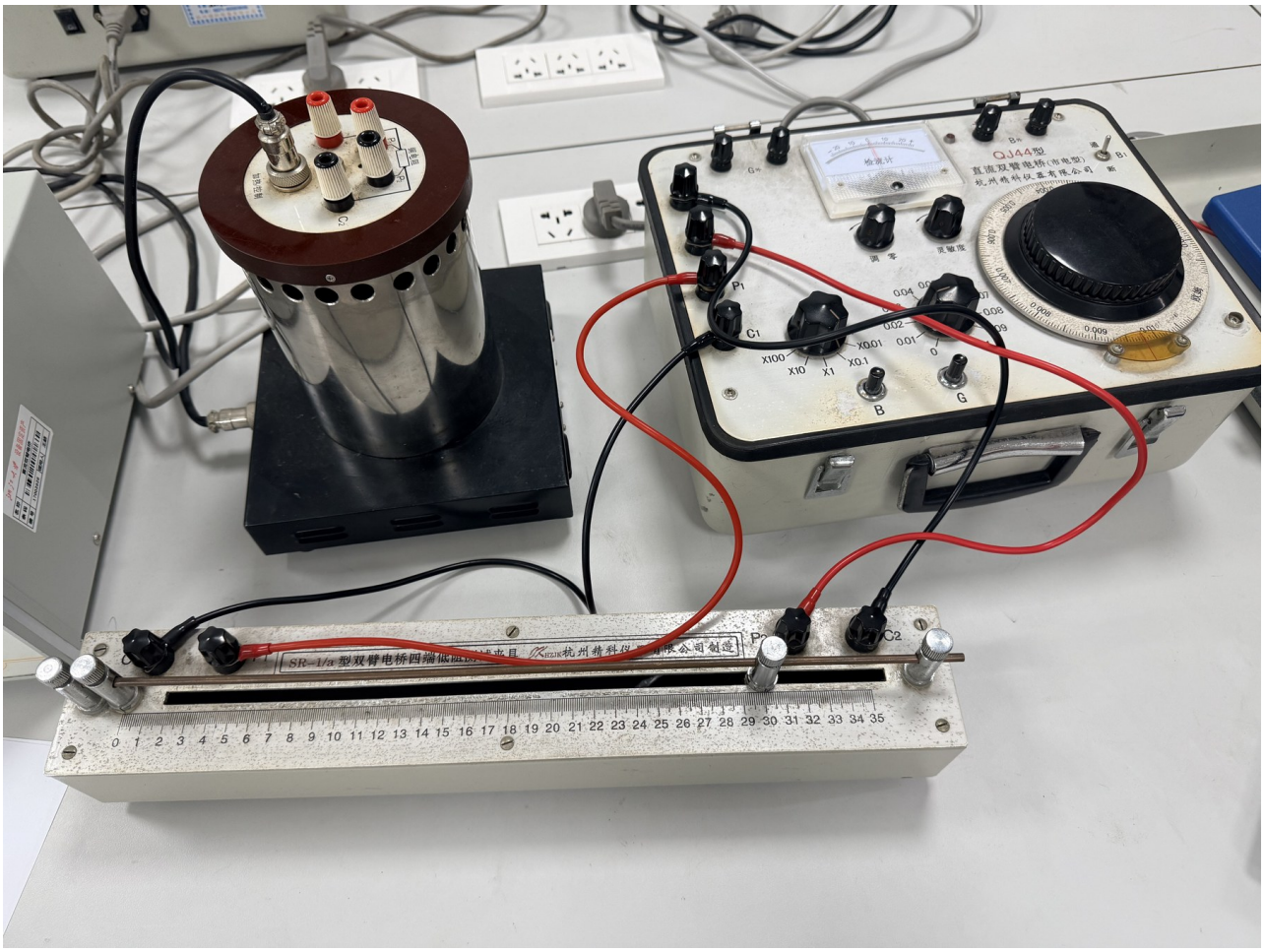


图 2: 实验装置与接线（SR-1/a 型双臂电桥四端接线夹具、QJ44 型直流双臂电桥、温控加热装置）

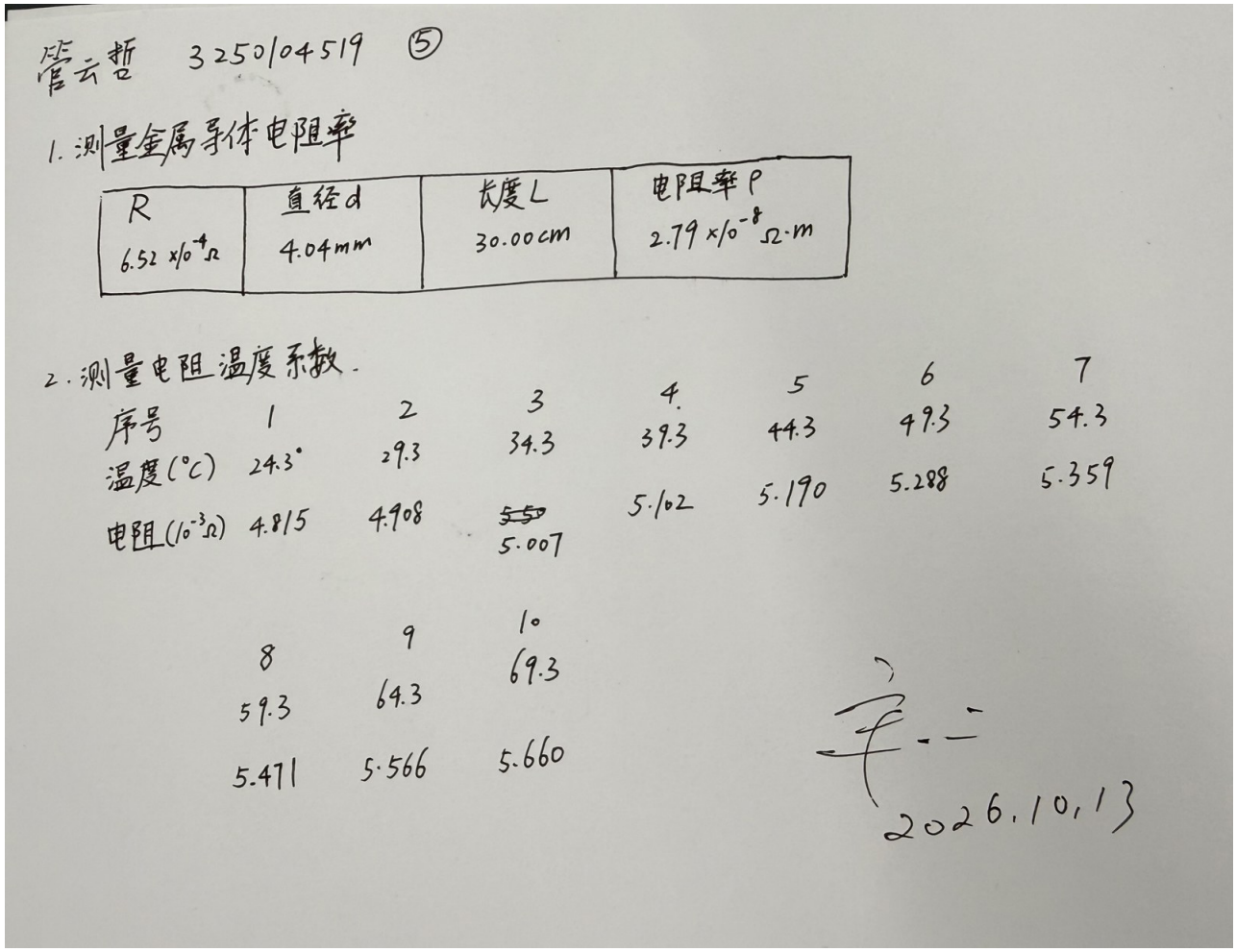


图 3: 原始数据记录（含姓名、学号、教师签字与日期）

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1) 测量金属导体的电阻率

表 1: 金属导体电阻率测量数据

阻值 R / Ω	直径 d / mm	长度 L / cm	电阻率 ρ / Ω · m
6.52×10^{-4}	4.04	30.00	2.79×10^{-8}

电阻率由 $R=\dfrac{4L}{\pi d^2}\rho$ 反解得到：

$$\rho = R\frac{\pi d^2}{4L} = 6.52\times10^{-4}\times\frac{\pi\times(4.04\times10^{-3})^2}{4\times30.00\times10^{-2}} = 2.786\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m} \tag{3}$$

(2)　测量金属导体的电阻温度系数

表 2: 电阻随温度的变化

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t / °C	24.3	29.3	34.3	39.3	44.3	49.3	54.3	59.3	64.3	69.3
R_x / $10^{-3}\Omega$	4.815	4.908	5.007	5.102	5.190	5.288	5.359	5.471	5.566	5.660

处理方式 1：分组逐差法。将数据按 i 与 $i+5$ 分两组代入

$$\alpha_i = \frac{R_{x(i+5)}-R_{x(i)}}{R_{x(i)}t_{(i+5)}-R_{x(i+5)}t_{(i)}},\qquad i=1,2,3,4,5 \tag{4}$$

得

$$\alpha_1 = 4.34\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},\quad \alpha_2 = 4.12\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},\quad \alpha_3 = 4.25\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},$$
$$\alpha_4 = 4.24\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},\quad \alpha_5 = 4.31\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$$

取平均得 $\bar{\alpha}=\dfrac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\alpha_i = 4.25\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$。

处理方式 2：最小二乘线性拟合（图解法）。作 R_t-t 曲线如图 4，线性拟合得

$$R_t = (0.01867\,t + 4.36300)\times10^{-3}\ \Omega$$

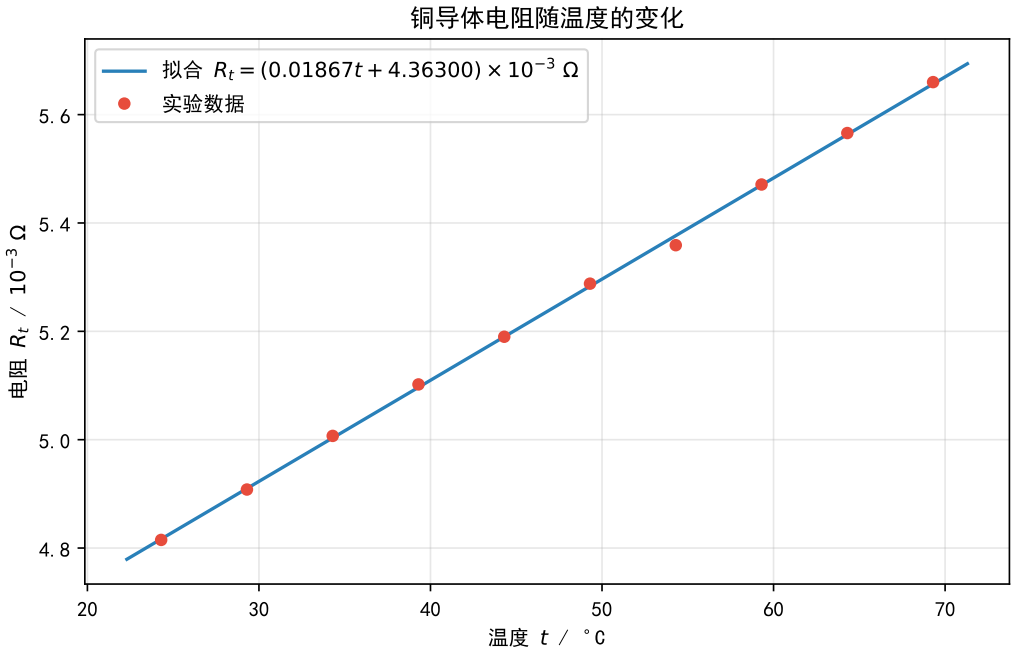


图 4: 铜导体电阻 R_t 随温度 t 的变化及线性拟合

由 $R_t = R_0(1+\alpha t)$ 知斜率与截距之比即为温度系数：

$$\alpha_0 = \frac{0.01867}{4.36300}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1} = 4.28\times10^{-3}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$$

拟合直线的截距 $R_0 = 4.363\times10^{-3}\,\Omega$ 即导体在 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 时的电阻。两种处理方法所得温度系数一致（4.25×10^{-3} 与 $4.28\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$）。

2. 误差分析（10 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

(1) 测量金属导体的电阻率

由式 (3)，$\rho = R\dfrac{\pi d^2}{4L}$，先求各直接测量量的不确定度。电桥为 0.2 级，按均匀分布取

$$u(R) = \frac{0.2\%\times R}{\sqrt{3}} = \frac{0.2\%\times 6.52\times10^{-4}}{\sqrt{3}} = 7.5\times10^{-7}\ \Omega$$

游标卡尺与米尺的分度值分别为 0.02 mm、0.5 mm，同样按均匀分布：

$$u(d) = \frac{0.02}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mm} = 0.012\,\mathrm{mm},\qquad u(L) = \frac{0.5}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mm} = 0.29\,\mathrm{mm}$$

作间接测量不确定度合成，电阻率的相对不确定度为

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2} = \sqrt{(0.115\%)^2 + (0.572\%)^2 + (0.096\%)^2} = 0.59\% \tag{5}$$

故

$$u(\rho) = \rho\cdot\frac{u(\rho)}{\rho} = 2.786\times10^{-8}\times0.59\% = 0.017\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$$

电阻率的测量结果为

$$\rho = (2.79\pm0.02)\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$$

由式 (5) 可知，三项相对分量中直径项 $2u(d)/d = 0.572\%$ 占绝对主导，长度项与电桥项分别仅 0.096% 与 0.115%，故提高测量精度的关键在于直径的测量。误差主要来源：

- 导体棒的电流接头可在小范围内晃动，导致两电位端之间的有效长度 L 难以准确界定；
- 游标卡尺读数存在估读误差，且导体棒存在微小弯曲，其截面并非理想圆，同一位置不同方向的直径读数有差异；
- 电桥本身的 0.2 级准确度限制，以及接触电阻未被比率臂完全抵消的残余影响。

(2) 测量金属导体的电阻温度系数

两种处理方法所得 α 分别为 4.25×10^{-3} 与 $4.28\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$，与理论值 $\alpha = 4.33\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$ 相比，相对误差分别为

$$E_1 = \frac{|\bar{\alpha}-\alpha|}{\alpha} = 1.8\%,\qquad E_2 = \frac{|\alpha_0-\alpha|}{\alpha} = 1.2\%$$

两者均在 2% 以内相符。误差主要来源：

- 加热过程中导体自身温度分布不均，其真实温度与温控装置显示的温度并不完全一致；
- 温度稳定后调节电桥平衡需要时间，在此期间导体温度会有微小漂移，导致 R 与 t 不能严格同步；
- 拟合直线的截距 R_0 是由 $24 \sim 69\,^{\circ}\mathrm{C}$ 数据外推至 $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ 得到的，外推距离远，截距的相对误差被放大后传递到 α。

四、实验探讨与思考题（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。并解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

本次实验用 QJ44 型双臂电桥测铜导体的低电阻，得到电阻率 $\rho = (2.79 \pm 0.02) \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$，温度系数 $\alpha \approx 4.3 \times 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$，与理论值相符。实验中体会到四端接法与双比率臂 $R_1/R_2 = R_3/R_4$ 对消除引线及接触电阻的关键作用，也理解了双臂电桥相对惠斯登电桥在低电阻测量上的优势。

思考题 1：双臂电桥和惠斯登电桥有哪些异同？

相同点：两者都利用电桥平衡时检流计指零、由桥臂电阻比与标准电阻反推待测电阻，都是比较法测电阻；均由改变桥臂电阻来调节平衡。

不同点：惠斯登电桥只有一个桥臂接入待测电阻，接线电阻和接触电阻与 R_x 串联后直接进入结果，测 $1\,\Omega$ 以下的低电阻时误差极大，因此只适用于 $1\,\Omega \sim 1\,\mathrm{M}\Omega$ 的中值电阻；双臂电桥有两个对比臂同时接入待测电阻 R_x 与比较臂 R_s，并采用四端接法与双比率臂，能把引线电阻和接触电阻“赶出”测量回路，故用于测量 $1\,\Omega$ 以下的低电阻。

思考题 2：为什么双臂电桥测量低电阻时能够消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

由式 (1)，R_x 中包含附加项 $\dfrac{R_4 r}{R_3 + R_4 + r}\left(\dfrac{R_1}{R_2} - \dfrac{R_3}{R_4}\right)$，减小附加电阻的影响即要使其尽可能小，这由两点保证：

(1) 连接 R_x 与 R_s 的粗导线电阻 $r < 0.001\,\Omega$，而 R_3、R_4 均大于 $10\,\Omega$，故因子 $\dfrac{R_4 r}{R_3 + R_4 + r}$ 极小；

(2) 调节时始终保持 $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_4}$，使括号内的差为零。此时 $R_x = \dfrac{R_1}{R_2} R_s$，与 r 无关。

此外，电流端 C_{x1}、C_{x2}、C_{s1}、C_{s2} 处的接触电阻只与电源回路串联，电位端 P_{x1}、P_{x2}、P_{s1}、P_{s2} 处的接触电阻只与高阻值的比率臂串联，二者均不改变平衡条件，从而消除了附加电阻对测量结果的影响。

思考题 3：如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量有哪些影响？

接反后电流端与被测段串联的附加电阻（接触电阻与引线电阻）不再被排除在测量回路之外，而 R_3、R_4 支路则串入了本应属于电流回路的电阻，式 (1) 中括号内的差不再能为零，附加电阻将直接进入 R_x 的测量结果，使测得的电阻显著偏大；对于阻值本身只有 $10^{-4}\,\Omega$ 量级的低电阻，这一偏差甚至可能超过待测电阻本身，测量失去意义。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制